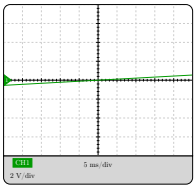
Mercredi 20 octobre	Sciences – Contrôle 1	Classe de TSN1
Nom : **Prénom :**		**Note :**

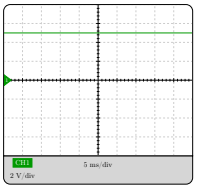
Exercice 1 :

Les oscillogrammes ci-dessous ont été obtenus avec le même balayage (5 ms/div) et la même sensibilité (2 V/div).

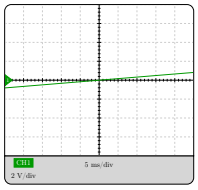
oscillogramme n°1



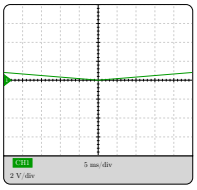
oscillogramme n°2



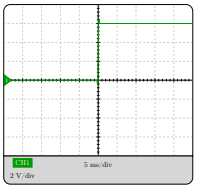
oscillogramme n°3



oscillogramme n°4



oscillogramme n°5

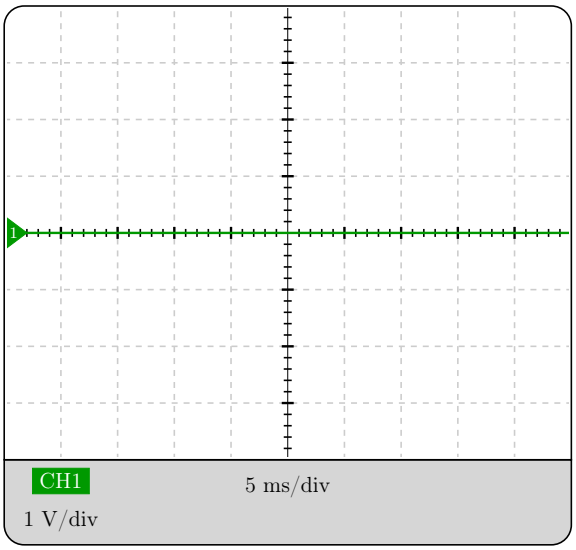


1. Quelles sont les tensions qui ont la même période ? Calculer alors cette période et la fréquence correspondante.

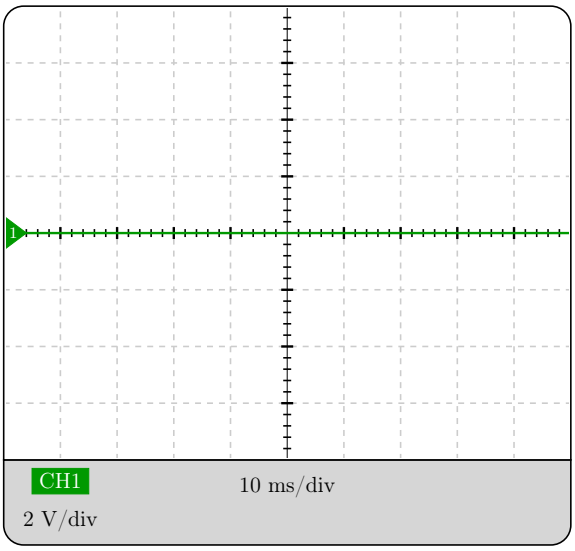
2. Quels sont les oscillogrammes qui ont la même tension maximale ? Calculer alors sa valeur.

3. Pour l'oscillogramme numéro 3, calculer la tension maximale, puis la tension efficace.

4. Si pour l'oscillogramme numéro 3 on avait réglé la sensibilité à 1 V/div, quel aurait été son aspect ?



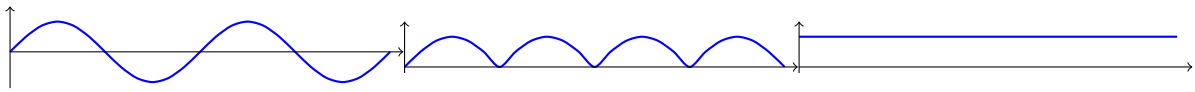
5. Si pour l'oscillogramme n°3 on avait réglé le balayage à 10 ms/div (en remettant la sensibilité à 2 V/div), quel aurait été son aspect ?



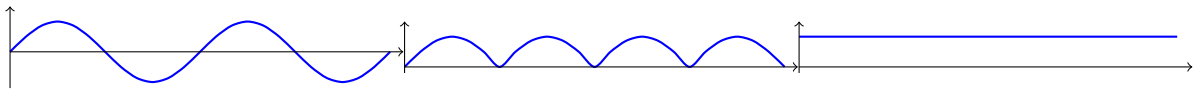
Exercice 2 :

QCM (cocher la ou les bonnes réponses)

1. Le redressement à l'aide d'un pont de diodes permet :
   - de fournir une tension continue à partir d'une tension alternative
   - d'obtenir un interrupteur dans le circuit
   - de fournir une tension alternative à partir d'une tension continue
2. En observant la diode, le courant circule de :
   - la droite vers la gauche
   - la gauche vers la droite
   - dans les deux sens
3. Une diode est un composant :
   - polarisé
   - linéaire
   - possédant trois bornes
4. Le chargeur délivre :
   - du courant continu
   - du courant alternatif
   - de l'énergie chimique
5. Il est possible de recharger :
   - uniquement des accumulateurs
   - les accumulateurs et les piles
   - uniquement les piles
6. Un accumulateur délivre un courant :
   - alternatif
   - continu
   - redressé
7. Une diode :
   - autorise le passage du courant dans les deux sens
   - autorise le passage du courant dans un seul sens
   - n'autorise pas le passage du courant
8. Une tension redressée est une tension :
   - qui garde la même valeur
   - qui garde le même signe
   - toujours positive
9. Lorsque l'on réalise le montage correspondant au schéma ci-dessus et que l'on ferme l'interrupteur :
   - Le courant ne circule pas dans le circuit
   - La lampe ne s'allume pas dans le circuit
   - La lampe s'allume dans le circuit
10. Une tension redressée par un pont de diode correspond :



11. La tension obtenue après un chargeur est :



Exercice 3 :

Pour chacun des schémas suivants, indiquer les lampes qui s'allument.

[Insérer les 3 schémas de circuits avec lampes et diodes]

Schéma 1 :
La lampe L_1 est .....
La lampe L_2 est .....

Schéma 2 :
La lampe L_1 est .....
La lampe L_2 est .....
La lampe L_3 est .....

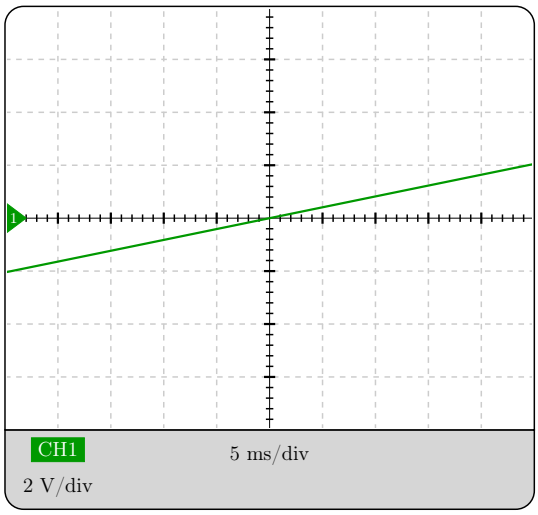
Schéma 3 :
La lampe L_1 est .....
La lampe L_2 est .....
La lampe L_3 est .....

Exercice 4 :

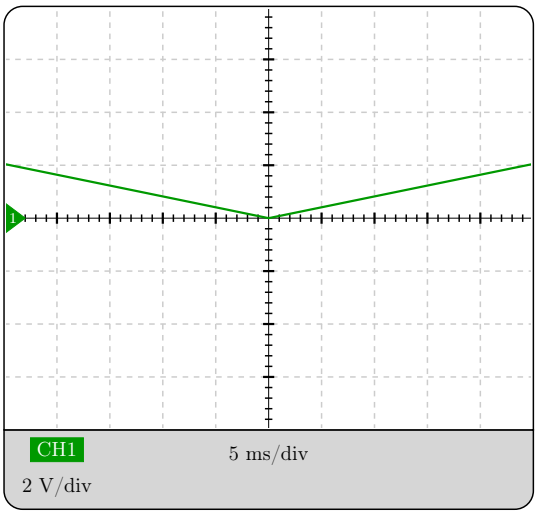
Le schéma suivant représente une partie d'une alimentation d'antenne parabolique de télévision.

[Insérer le schéma du circuit avec pont de diodes, condensateur C, résistance R et générateur G]

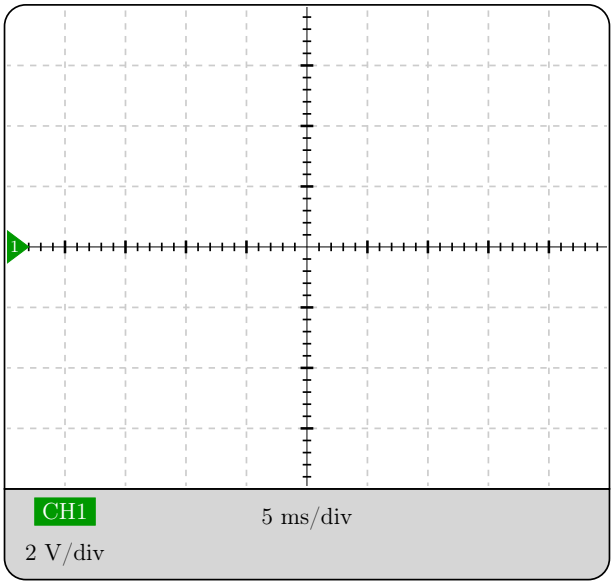
Oscillogramme 1



Oscillogramme 2



Oscillogramme 3 (après fermeture de K) :



1. L'interrupteur K étant ouvert. À l'aide d'un oscilloscope, on obtient les oscillogrammes représentés ci-dessus :
   - oscillogramme 1 : tension U_G délivrée par le générateur
   - oscillogramme 2 : tension U_R aux bornes de la résistance R.

   (a) Quel est le rôle du pont de diodes, appelé "Pont de Graëtz" ?

   .....

   .....

(b) À l'aide de l'oscillogramme 1, **déterminer** la période, la fréquence puis la valeur maximale U_{Gmax} de la tension délivrée par le générateur.

.....

.....

.....

2. A l'aide de l'oscillogramme 2,

   (a) **Déterminer** la période, la fréquence puis la valeur maximale U_{Rmax} de la tension visualisée aux bornes de la résistance.

   .....

   .....

   .....

   (b) **Entourer** quelles sont les deux valeurs qui ne peuvent pas être lues sur le voltmètre (en dérivation par rapport à la résistance) parmi les trois valeurs suivantes : 0 V ; 15 V ; 10,6 V.

3. On ferme l'interrupteur K.
   À l'aide de l'oscilloscope, on obtient l'oscillogramme 3, représentant la nouvelle tension U_R aux bornes de la résistance.

   (a) Quel est le rôle du condensateur ?

   .....

   .....

   (b) Le voltmètre indique une tension $U_R = 13{,}5$ V lorsque la résistance est $R = 10\,\Omega$. **Calculer** l'intensité du courant traversant la résistance R.

4. Flécher le sens du courant sur le schéma du montage lors des deux alternances, un schéma pour chaque alternance.

[Insérer les deux schémas du pont de diodes avec flèches indiquant le sens du courant]